

LAPORAN PROYEK
MATA KULIAH JARINGAN KOMPUTER
IMPLEMENTASI JARINGAN PERUSAHAAN DENGAN
REDUNDANSI ROUTING DAN FAILOVER

Dosen Pengampu:

Ferdhi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun oleh: KELOMPOK 6

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Januar Suyasmin Saputra | : | 2401020046 |
| 2. Jova Rifana | : | 2401020050 |
| 3. Irfan Kurniawan | : | 2401020055 |
| 4. M. Afdhal Habibi | : | 2401020083 |
| 5. M. Rizky Anargya Sofyan | : | 2401020089 |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek yang berjudul “Implementasi Jaringan Perusahaan dengan Redundansi Routing dan Failover”. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Project Based Learning (PjBL) Topik 10 pada Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data Tahun Akademik 2025/2026.

Laporan ini membahas perancangan, implementasi, konfigurasi, serta pengujian jaringan perusahaan yang menerapkan redundansi routing dan mekanisme failover menggunakan protokol OSPF. Melalui proyek ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan jaringan yang andal dan memiliki tingkat ketersediaan layanan yang tinggi.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, yaitu Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs dan Bapak Feri Irawan, M.Kom, atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama pelaksanaan proyek ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan proyek dan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam mempelajari implementasi jaringan komputer berbasis redundansi routing dan failover.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Proyek	2
1.4 Manfaat Proyek	2
1.5 Ruang Lingkup Proyek	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 VLSM (Variable Length Subnet Mask)	4
2.2 OSPF (Open Shortest Path First)	4
2.3 Floating Static Route	5
2.4 High Availability dan Failover	5
BAB III RANCANGAN TOPOLOGI DAN SUBNETTING	6
3.1 Deskripsi Topologi Jaringan	6
3.1.1 Daftar Perangkat Jaringan	6
3.2 Diagram Topologi	7
3.3 Tabel IP Address per Interface	7
3.4 Tabel Subnetting VLSM	8
3.5 Analisis Jalur Utama dan Jalur Cadangan	9
3.6 Justifikasi Penyesuaian Perangkat End-Host Simulasi	10
BAB IV IMPLEMENTASI, KONFIGURASI, DAN HASIL PENGUJIAN	12
4.1 Konfigurasi IP Address dan Interface	12
4.1.1 Konfigurasi R1-PUSAT	12
4.1.2 Konfigurasi R2	13
4.1.3 Konfigurasi R3	14
4.1.4 Konfigurasi R4	15
4.1.5 Konfigurasi R5-CABANG	16
4.1.6 Konfigurasi SERVER dan PC-CLIENT (VPCS)	17
4.2 Konfigurasi OSPF (Routing Dinamis)	18
4.2.1 Konfigurasi OSPF R1-PUSAT	19
4.2.2 Konfigurasi OSPF R2	19

4.2.3 Konfigurasi OSPF R3	20
4.2.4 Konfigurasi OSPF R4	20
4.2.5 Konfigurasi OSPF R5-CABANG	21
4.3 Verifikasi Konfigurasi OSPF	21
4.4 Pengujian Kondisi Normal	22
4.4.1 Hasil Ping dari PC-CLIENT ke SERVER	22
4.4.2 Hasil Traceroute Kondisi Normal	22
4.4.3 Tabel Routing R1-PUSAT Kondisi Normal	22
4.5 Simulasi Gangguan 1: Link Failure (FastEthernet R2 Dimatikan)	23
4.5.1 Prosedur Pengujian Gangguan 1	23
4.5.2 Hasil Traceroute Setelah Gangguan 1	23
4.5.3 Tabel Routing R1-PUSAT Setelah Gangguan 1	24
4.6 Simulasi Gangguan 2: Router Failure (R2 Dimatikan Penuh)	24
4.7 Simulasi Gangguan 3: Pengujian Konektivitas Kontinu saat Proses Failover	25
4.8 Uji Pemulihan (Recovery)	26
4.9 Analisis Availability dan Waktu Konvergensi OSPF	27
4.9.1 Analisis Waktu Konvergensi	27
4.9.2 Analisis Ketersediaan Layanan (Availability)	27
4.9.3 Ringkasan Hasil Pengujian	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 3. 1 Tabel Daftar Perangkat Jaringan.....	7
Gambar 3. 1 Gambar Diagram Topologi	7
Tabel 3. 2 Tabel Ip Address Per Interface.....	8
Tabel 3. 3 Tabel Subnetting VLSM	9
Tabel 3. 4 Tabel Analisis Jalur Utama dan Jalur Cadangan	10
Tabel 4. 1 Tabel Analisis Waktu Konvergensi.....	27
Tabel 4. 2 Tabel Ringkasan Hasil Pengujian	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang terus berkembang, ketersediaan layanan jaringan (High Availability) pada skala enterprise menjadi kebutuhan yang sangat krusial. Perusahaan-perusahaan modern sangat bergantung pada konektivitas jaringan yang stabil dan andal untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari, mulai dari pertukaran data, akses server internal, hingga komunikasi antar kantor cabang.

Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah kegagalan pada jalur komunikasi tunggal (single point of failure), di mana putusnya satu kabel atau matinya satu perangkat dapat menghentikan seluruh operasional jaringan antara kantor cabang dan kantor pusat. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bisnis yang signifikan, terutama jika layanan web server internal atau sistem database perusahaan tidak dapat diakses.

Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah merancang arsitektur jaringan redundan, yaitu jaringan yang memiliki lebih dari satu jalur komunikasi (jalur utama dan jalur cadangan). Dengan menggunakan protokol routing dinamis OSPF (Open Shortest Path First), proses pengalihan jalur (failover) dapat dilakukan secara otomatis tanpa intervensi manual dari administrator jaringan, sehingga downtime dapat diminimalisir.

Proyek ini mensimulasikan implementasi jaringan perusahaan dengan redundansi routing dan failover menggunakan GNS3, dengan melibatkan lima router, tiga switch, sebuah SERVER berbasis VPCS, dan sebuah PC CLIENT berbasis VPCS.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang topologi jaringan redundan yang menghubungkan kantor cabang dan kantor pusat dengan jalur utama dan jalur cadangan?

2. Bagaimana mengimplementasikan pengalamatan IP berbasis VLSM secara efisien pada seluruh segmen jaringan?
3. Bagaimana mengkonfigurasi protokol OSPF pada seluruh router untuk mendukung mekanisme failover secara otomatis?
4. Seberapa cepat OSPF melakukan konvergensi (re-convergence) ketika terjadi gangguan pada jalur utama, dan apakah ketersediaan layanan web server tetap terjaga?

1.3 Tujuan Proyek

Setelah rumusan masalah sudah dijelaskan, dapat disimpulkan tujuan dari proyek ini sebagai berikut.

1. Mengimplementasikan pengalamatan IP berbasis VLSM secara efisien pada seluruh segmen jaringan yang terdiri dari LAN, WAN, dan link point-to-point.
2. Membangun topologi jaringan redundan dengan jalur utama menggunakan kabel FastEthernet dan jalur cadangan menggunakan kabel Serial.
3. Mengkonfigurasi protokol OSPF Single Area (Area 0) pada seluruh router agar dapat melakukan failover secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan.
4. Menganalisis waktu konvergensi OSPF dan ketersediaan layanan web server internal pada berbagai skenario gangguan.

1.4 Manfaat Proyek

Manfaat yang diperoleh dari proyek ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman praktis tentang perancangan dan implementasi jaringan enterprise yang redundan dan fault-tolerant.
2. Melatih kemampuan konfigurasi protokol routing dinamis OSPF dalam simulasi lingkungan perusahaan nyata.
3. Menganalisis kinerja dan keandalan jaringan melalui serangkaian uji coba skenario gangguan yang sistematis.
4. Hasil proyek dapat menjadi referensi implementasi jaringan high availability pada skala enterprise.

1.5 Ruang Lingkup Proyek

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, ruang lingkup proyek ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Simulasi jaringan dibangun menggunakan aplikasi GNS3 dengan 5 router Cisco IOS, 3 switch, sebuah SERVER berbasis VPCS, dan sebuah PC-CLIENT berbasis VPCS
2. Pengalamatan IP menggunakan skema VLSM berbasis blok 192.168.10.0/24.
3. Implementasi routing menggunakan protokol OSPF Single Area (Area 0).
4. Pengujian meliputi kondisi normal, tiga skenario gangguan (link failure, router failure, dan pemindahan server ke jalur backup), serta uji pemulihan (recovery).
5. Layanan yang diuji ketersediaannya adalah konektivitas data dan ketahanan jaringan dari PC-CLIENT menuju SERVER saat terjadi failover.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Variable Length Subnet Mask (VLSM) adalah teknik subnetting lanjutan yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi satu blok alamat IP menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan jumlah host pada masing-masing segmen jaringan. Berbeda dengan subnetting klasik (FLSM) yang mengharuskan semua subnet memiliki ukuran yang sama, VLSM memungkinkan penggunaan alamat IP yang jauh lebih efisien.

Dalam proyek ini, VLSM diterapkan pada blok 192.168.10.0/24 untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, mulai dari LAN kantor cabang yang membutuhkan 50 host (/26), LAN kantor pusat yang membutuhkan 20 host (/27), hingga link point-to-point antar router yang hanya membutuhkan 2 host (/30).

2.2 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang menggunakan algoritma Dijkstra (Shortest Path First/SPF) untuk menghitung jalur terpendek menuju setiap tujuan dalam jaringan. OSPF termasuk dalam kategori IGP (Interior Gateway Protocol) dan distandarisasi oleh IETF melalui RFC 2328.

OSPF bekerja dengan cara setiap router saling bertukar informasi mengenai kondisi link yang dimilikinya (Link State Advertisement/LSA). Berdasarkan informasi tersebut, setiap router membangun peta topologi jaringan yang identik (LSDB - Link State Database), kemudian masing-masing menjalankan algoritma SPF untuk menentukan jalur terbaik.

Dalam proyek ini, seluruh router (R1 hingga R5) dikonfigurasi dalam satu area tunggal yaitu Area 0 (Backbone Area). Mekanisme deteksi kegagalan OSPF dilakukan melalui paket Hello yang dikirim secara periodik (default interval 10 detik untuk FastEthernet). Jika sebuah router tidak menerima paket Hello dari tetangganya selama Dead Interval (default 40 detik), maka link dinyatakan DOWN dan proses re-routing (re-convergence) segera dimulai.

2.3 Floating Static Route

Floating Static Route adalah static route yang memiliki nilai Administrative Distance (AD) yang lebih besar dari protokol routing utama yang digunakan. Karena router selalu memilih rute dengan AD terkecil, floating static route hanya akan aktif (masuk ke routing table) ketika rute dari protokol routing utama tidak tersedia akibat gangguan.

Dalam konteks proyek ini, mekanisme floating static route diterapkan secara implisit melalui OSPF. Jalur cadangan melalui R4 menggunakan kabel Serial memiliki OSPF cost yang lebih tinggi dibandingkan jalur utama melalui R2-R3 yang menggunakan kabel FastEthernet. Perbedaan cost inilah yang menjamin OSPF selalu memilih jalur utama selama tidak ada gangguan, dan secara otomatis beralih ke jalur cadangan saat jalur utama gagal.

2.4 High Availability dan Failover

High Availability (HA) adalah kemampuan sebuah sistem atau layanan untuk tetap beroperasi tanpa gangguan berarti selama periode waktu yang panjang. Dalam konteks jaringan komputer, HA dicapai dengan mengeliminasi single point of failure melalui redundansi komponen jaringan, baik pada level perangkat keras maupun jalur komunikasi.

Failover adalah proses peralihan otomatis dari komponen utama yang gagal ke komponen cadangan tanpa memerlukan intervensi manual. Waktu failover (failover time) merupakan metrik penting yang mengukur seberapa cepat sistem dapat beralih ke jalur cadangan. Dengan protokol OSPF, waktu failover sangat bergantung pada nilai Hello Interval dan Dead Interval yang dikonfigurasi. Semakin kecil kedua nilai tersebut, semakin cepat OSPF mendeteksi kegagalan dan melakukan re-convergence.

BAB III

RANCANGAN TOPOLOGI DAN SUBNETTING

3.1 Deskripsi Topologi Jaringan

Topologi jaringan dirancang untuk mensimulasikan jaringan perusahaan skala menengah yang menghubungkan Kantor Cabang dengan Kantor Pusat menggunakan arsitektur redundan. Topologi ini terdiri dari lima router, tiga switch, satu SERVER yang berlokasi di Kantor Pusat, dan satu PC CLIENT yang berlokasi di Kantor Cabang.

Inti dari desain ini adalah adanya dua jalur komunikasi terpisah antara R5-CABANG (router di sisi kantor cabang) dan R1-PUSAT (router inti di kantor pusat), yaitu:

1. Jalur Utama: R5-CABANG => (FastEthernet) => R3 => (FastEthernet) => R2 => (FastEthernet) => R1-PUSAT. Jalur ini menggunakan kabel FastEthernet yang memiliki cost OSPF lebih rendah sehingga diprioritaskan oleh router.
2. Jalur Cadangan (Backup): R5-CABANG => (Serial) => R4 => (Serial) => R1-PUSAT. Jalur ini menggunakan kabel Serial yang memiliki cost OSPF lebih tinggi dan hanya aktif sebagai rute terpilih apabila jalur utama mengalami gangguan.

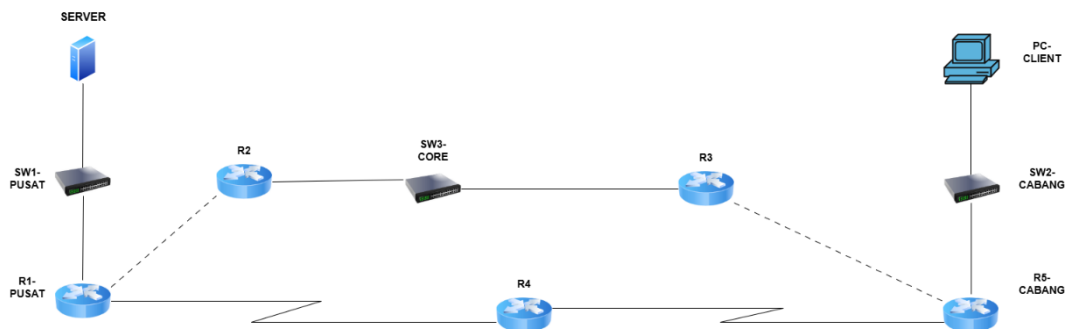
3.1.1 Daftar Perangkat Jaringan

Perangkat	Nama/Label	Fungsi	Tipe Koneksi
Router	R1-PUSAT	Router inti Kantor Pusat, menghubungkan LAN Pusat dengan jalur utama dan backup	Fa & Serial
Router	R2	Router transit jalur utama antara R1 dan R3	FastEthernet
Router	R3	Router core / transit jalur utama antara R2 dan R5	FastEthernet
Router	R4	Router jalur cadangan (backup) antara R1 dan R5	Serial

Router	R5-CABANG	Router inti Kantor Cabang, menghubungkan LAN Cabang ke jalur utama & backup	Fa & Serial
Switch	SW1	Switch LAN Kantor Cabang, menghubungkan R5 dengan PC-CLIENT	FastEthernet
Switch	SW2	Switch LAN Kantor Pusat, menghubungkan R1 dengan SERVER	FastEthernet
Switch	SW3	Switch core area transit, menghubungkan R2 dan R3	FastEthernet
VM	SERVER	Server simulasi di kantor pusat (IP: 192.168.10.66)	eth0
VM	PC-CLIENT	Client penguji di kantor cabang (IP: 192.168.10.2)	eth0

Tabel 3. 1 Tabel Daftar Perangkat Jaringan

3.2 Diagram Topologi



Gambar 3. 1 Gambar Diagram Topologi

3.3 Tabel IP Address per Interface

Berikut adalah tabel alokasi IP Address untuk setiap antarmuka (interface) pada masing-masing perangkat jaringan:

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Keterangan
R1-PUSAT	FastEthernet0/0	192.168.10.97	255.255.255.252	Link ke R2 (Jalur Utama)

R1-PUSAT	FastEthernet0/1	192.168.10.65	255.255.255.224	Gateway LAN Kantor Pusat
R1-PUSAT	Serial1/0	192.168.10.109	255.255.255.252	Link ke R4 (Jalur Backup)
R2	FastEthernet0/0	192.168.10.98	255.255.255.252	Link ke R1
R2	FastEthernet0/1	192.168.10.101	255.255.255.252	Link ke R3
R3	FastEthernet0/0	192.168.10.102	255.255.255.252	Link ke R2
R3	FastEthernet0/1	192.168.10.105	255.255.255.252	Link ke R5-CABANG
R4	Serial1/0	192.168.10.110	255.255.255.252	Link ke R1 (Jalur Backup)
R4	Serial1/1	192.168.10.113	255.255.255.252	Link ke R5-CABANG (Backup)
R5-CABANG	FastEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.192	Gateway LAN Kantor Cabang
R5-CABANG	FastEthernet0/1	192.168.10.106	255.255.255.252	Link ke R3 (Jalur Utama)
R5-CABANG	Serial1/0	192.168.10.114	255.255.255.252	Link ke R4 (Jalur Backup)
SERVER	eth0	192.168.10.66	255.255.255.224	Host di LAN Kantor Pusat
PC-CLIENT	eth0	192.168.10.2	255.255.255.192	Host di LAN Kantor Cabang

Tabel 3. 2 Tabel Ip Address Per Interface

3.4 Tabel Subnetting VLSM

Perancangan IP menggunakan metode VLSM berbasis blok jaringan 192.168.10.0/24. Pembagian subnet dilakukan berurutan dari kebutuhan host terbesar ke terkecil, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Nama Jaringan / Lokasi	Ke b. Host	Prefi x	Subnet Mask	Network ID	IP Range (Host)	Broadcast
LAN	50	/26	255.255.255.1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.6

Kantor Cabang			92		- 192.168.10.62	3
LAN Kantor Pusat	20	/27	255.255.255.224	192.168.10.64	192.168.10.65 - 192.168.10.94	192.168.10.95
Link R1 - R2 (Jalur Utama)	2	/30	255.255.255.252	192.168.10.96	192.168.10.97 - 192.168.10.98	192.168.10.99
Link R2 - R3 (Transit Utama)	2	/30	255.255.255.252	192.168.10.100	192.168.10.101 - 192.168.10.102	192.168.10.103
Link R3 - R5- CABANG (Utama)	2	/30	255.255.255.252	192.168.10.104	192.168.10.105 - 192.168.10.106	192.168.10.107
Link R1 - R4 (Jalur Backup)	2	/30	255.255.255.252	192.168.10.108	192.168.10.109 - 192.168.10.110	192.168.10.111
Link R4 - R5- CABANG (Backup)	2	/30	255.255.255.252	192.168.10.112	192.168.10.113 - 192.168.10.114	192.168.10.115

Tabel 3. 3 Tabel Subnetting VLSM

3.5 Analisis Jalur Utama dan Jalur Cadangan

Redundansi routing diimplementasikan melalui perbedaan OSPF cost antara jalur utama dan jalur cadangan. OSPF menghitung cost berdasarkan rumus: $\text{Cost} = \text{Reference Bandwidth} / \text{Interface Bandwidth}$. Dengan reference bandwidth default 100 Mbps:

- FastEthernet (100 Mbps): $\text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 100 \text{ Mbps} = 1$ per hop
- Serial (1.544 Mbps / T1): $\text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 1.544 \text{ Mbps} = \sim 64$ per hop

Jalur	Rute	Total Cost	Status
Utama	R5 => R3 => R2 => R1 (FastEthernet)	4	Aktif (diprioritaskan)
Cadangan	R5 => R4 => R1 (Serial)	129	Standby (aktif saat utama gagal)

Tabel 3. 4 Tabel Analisis Jalur Utama dan Jalur Cadangan

3.6 Justifikasi Penyesuaian Perangkat End-Host Simulasi

Pada rancangan awal di proposal proyek, direncanakan penggunaan sistem operasi Ubuntu Server untuk *Node Server* dan Ubuntu Desktop untuk *Node Client*. Namun, pada tahap realisasi implementasi di dalam simulator GNS3, kelompok kami melakukan penyesuaian teknis dengan mengganti kedua perangkat *end-host* tersebut menggunakan VPCS (Virtual PC Simulator).

Penyesuaian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis dan efisiensi berikut:

1. Optimasi Sumber Daya Hardware (RAM & CPU): Topologi jaringan yang diimplementasikan melibatkan 5 buah Router Cisco IOS yang berjalan secara bersamaan dengan protokol routing dinamis OSPF. Penggunaan Ubuntu VM (Virtual Machine) yang berbasis *Full OS* memerlukan alokasi RAM minimal 1 GB hingga 2 GB per node. Guna menjaga stabilitas simulator GNS3 dan mencegah terjadinya *crash* atau *freezing* pada perangkat laptop standar dengan kapasitas RAM 8 GB, pemilihan VPCS yang sangat ringan (hanya membutuhkan beberapa megabyte RAM) menjadi solusi optimasi yang paling rasional.
2. Kesesuaian dengan Tujuan Pengujian: Fokus utama dari proyek PjBL Topik 10 ini adalah menguji reliabilitas arsitektur jaringan, proses konvergensi routing dinamis OSPF, serta mekanisme *failover* dan *recovery* ketika jalur utama terputus. Pengujian fungsi-fungsi tersebut secara teknis sepenuhnya bertumpu pada protokol ICMP (melalui perintah ping) dan pelacakan jalur rute (melalui perintah trace/traceroute). Karena perangkat VPCS telah menyediakan fitur fungsionalitas ICMP dan *layer 3* tersebut secara matang,

esensi dan validitas hasil pengujian jaringan tetap terjaga 100% sama dengan menggunakan Ubuntu.

Dengan demikian, penyesuaian perangkat ini murni merupakan bentuk optimasi lingkungan simulasi tanpa mengurangi kualitas, akurasi data, maupun tujuan capaian dari rancangan proyek jaringan yang telah ditetapkan.

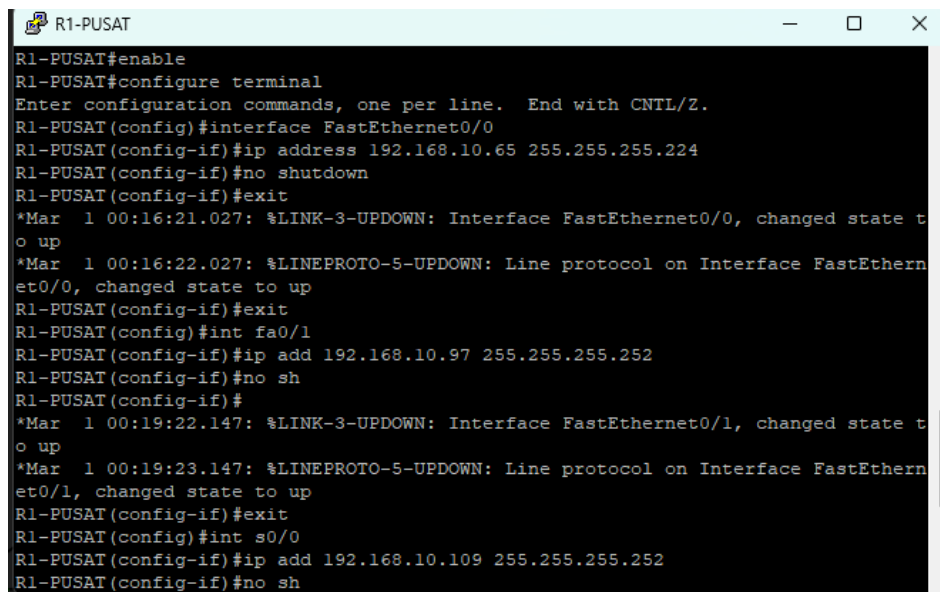
BAB IV IMPLEMENTASI, KONFIGURASI, DAN HASIL PENGUJIAN

4.1 Konfigurasi IP Address dan Interface

Konfigurasi IP Address dasar pada seluruh router dan VM telah berhasil diselesaikan pada tahap Progres 2. Setiap interface dikonfigurasi sesuai dengan alokasi IP yang telah direncanakan pada Tabel 3.2. Berikut adalah perintah konfigurasi untuk masing-masing perangkat:

4.1.1 Konfigurasi R1-PUSAT

Router R1-PUSAT berfungsi sebagai router inti pada jaringan kantor pusat yang menghubungkan LAN Kantor Pusat dengan jalur utama menuju R2 serta jalur cadangan menuju R4. Konfigurasi dilakukan dengan memberikan alamat IP pada setiap interface sesuai hasil perancangan VLSM dan mengaktifkan interface menggunakan perintah *no shutdown*.



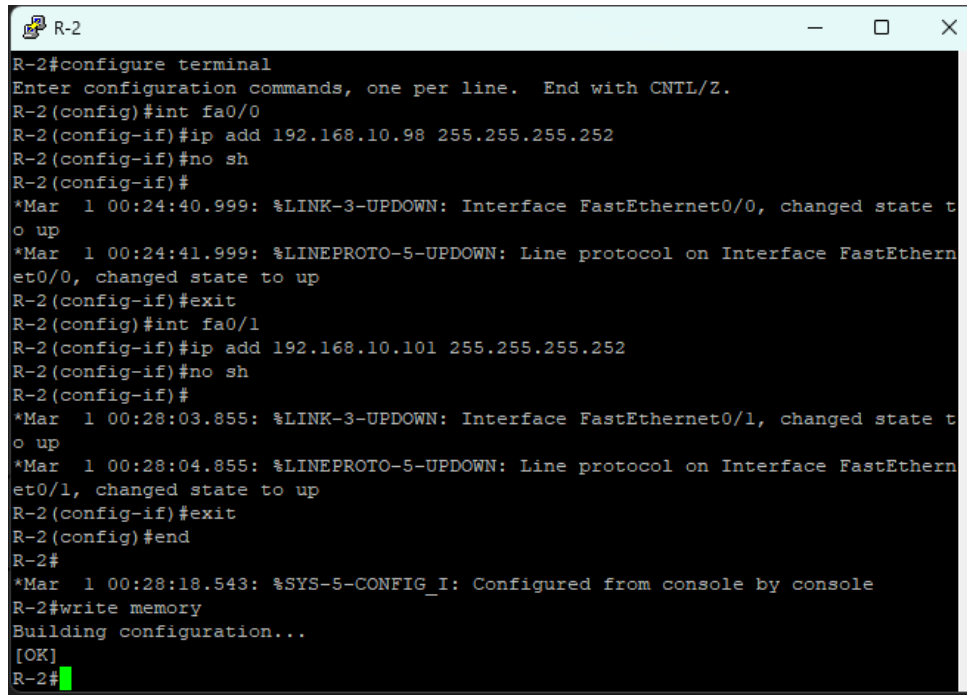
```
R1-PUSAT
R1-PUSAT#enable
R1-PUSAT#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-PUSAT(config)#interface FastEthernet0/0
R1-PUSAT(config-if)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.224
R1-PUSAT(config-if)#no shutdown
R1-PUSAT(config-if)#exit
*Mar  1 00:16:21.027: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:16:22.027: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1-PUSAT(config-if)#exit
R1-PUSAT(config)#int fa0/1
R1-PUSAT(config-if)#ip add 192.168.10.97 255.255.255.252
R1-PUSAT(config-if)#no sh
R1-PUSAT(config-if)#
*Mar  1 00:19:22.147: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar  1 00:19:23.147: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1-PUSAT(config-if)#exit
R1-PUSAT(config)#int s0/0
R1-PUSAT(config-if)#ip add 192.168.10.109 255.255.255.252
R1-PUSAT(config-if)#no sh
```

```
R1-PUSAT
*Mar 1 00:19:22.147: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:19:23.147: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1-PUSAT(config-if)#exit
R1-PUSAT(config)#int s0/0
R1-PUSAT(config-if)#ip add 192.168.10.109 255.255.255.252
R1-PUSAT(config-if)#no sh
R1-PUSAT(config-if)#
*Mar 1 00:21:41.843: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R1-PUSAT(config-if)#
*Mar 1 00:21:42.847: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R1-PUSAT(config-if)#
*Mar 1 00:22:03.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to down
R1-PUSAT(config-if)#exit
R1-PUSAT(config)#end
R1-PUSAT#
*Mar 1 00:22:43.371: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1-PUSAT#write memory
Building configuration...
[OK]
R1-PUSAT#
```

konfigurasi IP Address pada R1-PUSAT telah berhasil diterapkan. Interface yang terhubung ke LAN Kantor Pusat, jalur utama, dan jalur cadangan telah aktif sehingga router siap digunakan dalam proses komunikasi dan routing jaringan.

4.1.2 Konfigurasi R2

Router R2 berfungsi sebagai router transit pada jalur utama yang menghubungkan R1-PUSAT dengan R3. Konfigurasi dilakukan dengan memberikan alamat IP pada kedua interface FastEthernet sesuai dengan perencanaan jaringan yang telah dibuat.



```
R-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-2(config)#int fa0/0
R-2(config-if)#ip add 192.168.10.98 255.255.255.252
R-2(config-if)#no sh
R-2(config-if)#
*Mar  1 00:24:40.999: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:24:41.999: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R-2(config-if)#exit
R-2(config)#int fa0/1
R-2(config-if)#ip add 192.168.10.101 255.255.255.252
R-2(config-if)#no sh
R-2(config-if)#
*Mar  1 00:28:03.855: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar  1 00:28:04.855: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R-2(config-if)#exit
R-2(config)#end
R-2#
*Mar  1 00:28:18.543: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-2#write memory
Building configuration...
[OK]
R-2#
```

Seluruh interface pada R2 telah berhasil dikonfigurasi dan berada dalam kondisi aktif. Dengan demikian, router dapat berkomunikasi dengan router tetangga dan mendukung proses routing pada jalur utama.

4.1.3 Konfigurasi R3

Router R3 berperan sebagai router transit pada jalur utama yang menghubungkan R2 dengan R5-CABANG. Konfigurasi dilakukan dengan memberikan alamat IP pada setiap interface yang digunakan sesuai rancangan topologi jaringan.

```
R-3#enable
R-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-3(config)#int fa0/0
R-3(config-if)#ip add 192.168.10.102 255.255.255.252
R-3(config-if)#no sh
R-3(config-if)#
*Mar 1 00:28:05.647: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:28:06.647: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R-3(config-if)#exit
R-3(config)#int fa0/1
R-3(config-if)#ip add 192.168.10.105 255.255.255.252
R-3(config-if)#no sh
R-3(config-if)#
*Mar 1 00:30:24.935: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:30:25.935: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R-3(config-if)#exit
R-3(config)#end
R-3#
*Mar 1 00:30:40.155: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-3#write memory
Building configuration...
[OK]
R-3#
```

Konfigurasi pada R3 telah berhasil dilakukan. Seluruh interface yang digunakan telah aktif dan siap digunakan untuk meneruskan paket data pada jalur utama jaringan.

4.1.4 Konfigurasi R4

Router R4 digunakan sebagai jalur cadangan (*backup*) yang berfungsi mendukung mekanisme failover ketika jalur utama mengalami gangguan. Konfigurasi dilakukan pada kedua interface serial yang menghubungkan R4 dengan R1-PUSAT dan R5-CABANG.

```
R-4#enable
R-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-4(config)#int s0/0
R-4(config-if)#ip add 192.168.10.110 255.255.255.252
R-4(config-if)#no sh
R-4(config-if)#
*Mar 1 00:31:18.227: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R-4(config-if)#
*Mar 1 00:31:19.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,
changed state to up
R-4(config-if)#exit
R-4(config)#int s0/1
R-4(config-if)#ip add 192.168.10.113 255.255.255.252
R-4(config-if)#no sh
R-4(config-if)#
*Mar 1 00:32:53.367: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/1, changed state to up
R-4(config-if)#
*Mar 1 00:32:54.371: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1,
changed state to up
R-4(config-if)#exit
R-4(config)#end
R-4#w
*Mar 1 00:33:20.919: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-4#write
*Mar 1 00:33:23.603: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1,
changed state to down
R-4#write memory
Building configuration...
[OK]
R-4#
```

4.1.5 Konfigurasi R5-CABANG

Router R5-CABANG berfungsi sebagai router utama pada sisi kantor cabang yang menghubungkan jaringan lokal cabang dengan jalur utama maupun jalur cadangan menuju kantor pusat. Konfigurasi dilakukan dengan memberikan alamat IP pada interface LAN, FastEthernet, dan Serial sesuai hasil perancangan jaringan.

```
R5-CABANG
R5-CABANG(config)#int fa0/0
R5-CABANG(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.192
R5-CABANG(config-if)#no sh
R5-CABANG(config-if)#
*Mar 1 00:34:27.683: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:34:28.683: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R5-CABANG(config-if)#exit
R5-CABANG(config)#int fa0/1
R5-CABANG(config-if)#ip add 192.168.10.106 255.255.255.252
R5-CABANG(config-if)#no sh
R5-CABANG(config-if)#
*Mar 1 00:37:30.139: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:37:31.139: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R5-CABANG(config-if)#exit
R5-CABANG(config)#int s0/0
R5-CABANG(config-if)#ip add 192.168.10.114 255.255.255.252
R5-CABANG(config-if)#no sh
R5-CABANG(config-if)#
*Mar 1 00:38:46.627: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0, changed state to up
R5-CABANG(config-if)#
*Mar 1 00:38:47.631: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up
R5-CABANG(config-if)#exit
R5-CABANG(config)#end
R5-CABANG#w
*Mar 1 00:39:06.911: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5-CABANG#write memory
Building configuration...
[OK]
R5-CABANG#
```

Seluruh interface pada R5-CABANG telah berhasil dikonfigurasi dan aktif. Router siap digunakan untuk menghubungkan jaringan kantor cabang dengan jaringan kantor pusat melalui jalur utama maupun jalur cadangan.

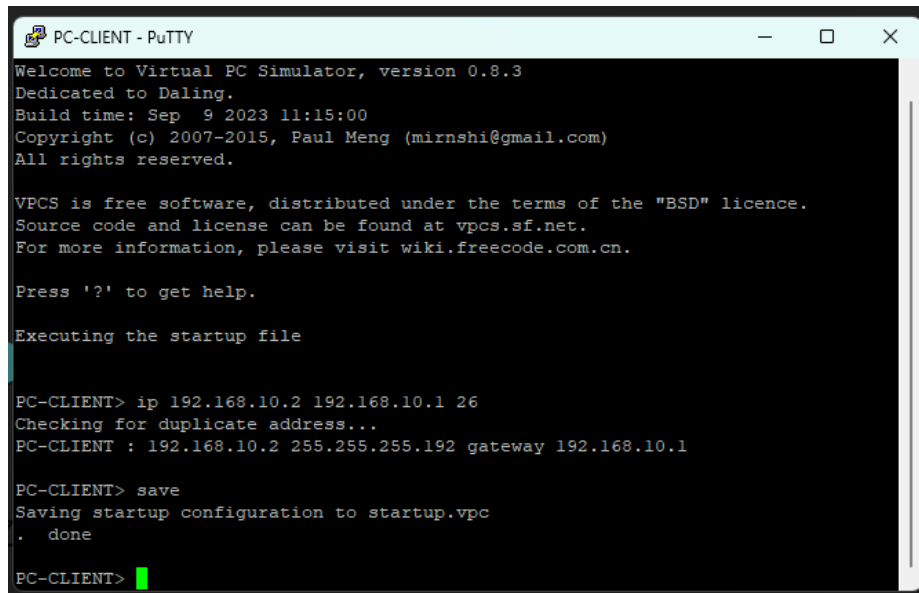
4.1.6 Konfigurasi SERVER dan PC-CLIENT (VPCS)

Konfigurasi IP address pada perangkat end-host dilakukan langsung melalui terminal VPCS di GNS3 dengan memasukkan perintah berikut :

```
SERVER - PuTTY
ip 192.168.10.66 192.168.10.65 27
Checking for duplicate address...
SERVER : 192.168.10.66 255.255.255.224 gateway 192.168.10.65

SERVER> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

SERVER>
```



```
PC-CLIENT - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep 9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC-CLIENT> ip 192.168.10.2 192.168.10.1 26
Checking for duplicate address...
PC-CLIENT : 192.168.10.2 255.255.255.192 gateway 192.168.10.1

PC-CLIENT> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC-CLIENT> █
```

4.2 Konfigurasi OSPF (Routing Dinamis)

Seluruh router (R1 hingga R5) dikonfigurasi menggunakan protokol OSPF versi 2 (OSPFv2 untuk IPv4) dalam satu area tunggal yaitu Area 0. Setiap router memiliki Router-ID unik dan me-advertise seluruh network yang terhubung langsung (directly connected) ke dalam proses OSPF.

4.2.1 Konfigurasi OSPF R1-PUSAT

```
R1-PUSAT
changed state to down
R1-PUSAT#en
R1-PUSAT#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-PUSAT(config)#router ospf 1
R1-PUSAT(config-router)#net 192.168.10.64 0.0.0.31 area 0
R1-PUSAT(config-router)#net 192.168.10.96 0.0.0.3 area 0
R1-PUSAT(config-router)#net 192.168.10.108 0.0.0.3 area 0
R1-PUSAT(config-router)#ex
R1-PUSAT(config)#write memory
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1-PUSAT(config)#ex
% Ambiguous command: "ex"
R1-PUSAT(config)#ex
% Ambiguous command: "ex"
R1-PUSAT(config)#exit
R1-PUSAT#
*Mar  1 00:06:39.451: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1-PUSAT#write memory
Building configuration...
[OK]
R1-PUSAT#
```

4.2.2 Konfigurasi OSPF R2

```
R-2
R-2#en
R-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-2(config)#router ospf 1
R-2(config-router)#net 192.168.10.96 0.0.0.3 area 0
R-2(config-router)#net 192.168.10.96 0.0.0.3 area 0
*Mar  1 00:07:41.083: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.109 on FastEther
net0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R-2(config-router)#net 192.168.10.100 0.0.0.3 area 0
R-2(config-router)#exit
R-2(config)#write memory
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-2(config)#exit
R-2#
*Mar  1 00:08:41.755: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-2#write memory
Building configuration...
[OK]
R-2#
```


4.2.3 Konfigurasi OSPF R3

```
R-3#
R-3#en
R-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-3(config)#router ospf 1
R-3(config-router)#net 192.168.10.100 0.0.0.3 area 0
R-3(config-router)#net 192.168.10.100 0.0.0.3 area 0
*Mar  1 00:09:56.927: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.101 on FastEther
net0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R-3(config-router)#net 192.168.10.104 0.0.0.3 area 0
R-3(config-router)#ex
R-3(config)#ex
% Ambiguous command: "ex"
R-3(config)#exit
R-3#
*Mar  1 00:10:19.063: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-3#write memoty
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-3#write memory
Building configuration...
[OK]
R-3#
```

4.2.4 Konfigurasi OSPF R4

```
R-4#
R-4#en
R-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-4(config)#router ospf 1
R-4(config-router)#net 192.168.10.108 0.0.0.3 area 0
R-4(config-router)#
*Mar  1 00:11:16.179: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.109 on Serial0/0
from LOADING to FULL, Loading Done
R-4(config-router)#net 192.168.10.112 0.0.0.3 area 0
R-4(config-router)#exit
R-4(config)#exit
R-4#
*Mar  1 00:11:42.171: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R-4#write memory
Building configuration...
[OK]
R-4#
```

4.2.5 Konfigurasi OSPF R5-CABANG

```
R5-CABANG
R5-CABANG#en
R5-CABANG#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R5-CABANG(config)#router ospf 1
R5-CABANG(config-router)#net 192.168.10.0 0.0.0.63 area 0
R5-CABANG(config-router)#net 192.168.10.104 0.0.0.3 area 0
R5-CABANG(config-router)#net 192.168.10.104 0.0.0.3 area 0
*Mar 1 00:13:57.571: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.105 on FastEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R5-CABANG(config-router)#net 192.168.10.112 0.0.0.3 area 0
R5-CABANG(config-router)#ex
*Mar 1 00:14:07.999: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.113 on Serial0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R5-CABANG(config-router)#exit
R5-CABANG(config)#exit
R5-CABANG#
*Mar 1 00:14:16.195: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R5-CABANG#write memory
Building configuration...
[OK]
R5-CABANG#
```

4.3 Verifikasi Konfigurasi OSPF

Setelah konfigurasi selesai, verifikasi dilakukan menggunakan perintah-perintah berikut untuk memastikan adjacency OSPF terbentuk dengan benar dan routing table telah terisi:

```
R1-PUSAT
R1-PUSAT#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
192.168.10.113    0     FULL/-          00:00:39    192.168.10.110 Serial0/0
192.168.10.101    1     FULL/BDR        00:00:38    192.168.10.98  FastEthernet0/1
R1-PUSAT#
```

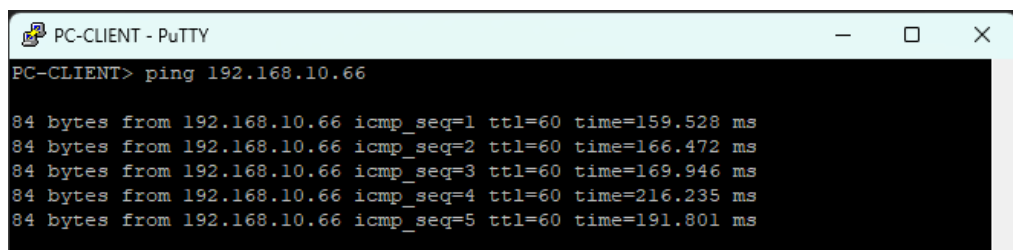
```
R5-CABANG
R5-CABANG#show ip route ospf
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
O       192.168.10.96/30
         [110/30] via 192.168.10.105, 00:06:29, FastEthernet0/1
O       192.168.10.100/30
         [110/20] via 192.168.10.105, 00:06:29, FastEthernet0/1
O       192.168.10.108/30
         [110/94] via 192.168.10.105, 00:06:29, FastEthernet0/1
O       192.168.10.64/27
         [110/40] via 192.168.10.105, 00:06:29, FastEthernet0/1
R5-CABANG#
```

4.4 Pengujian Kondisi Normal

Pengujian kondisi normal dilakukan ketika seluruh link dan perangkat dalam keadaan aktif (UP). Tujuan pengujian ini adalah memverifikasi bahwa konektivitas end-to-end antara PC-CLIENT di Kantor Cabang dan SERVER di Kantor Pusat dapat berfungsi dengan baik melalui jalur utama.

4.4.1 Hasil Ping dari PC-CLIENT ke SERVER

Perintah ping dikirimkan dari PC-CLIENT (192.168.10.2) menuju SERVER (192.168.10.66):



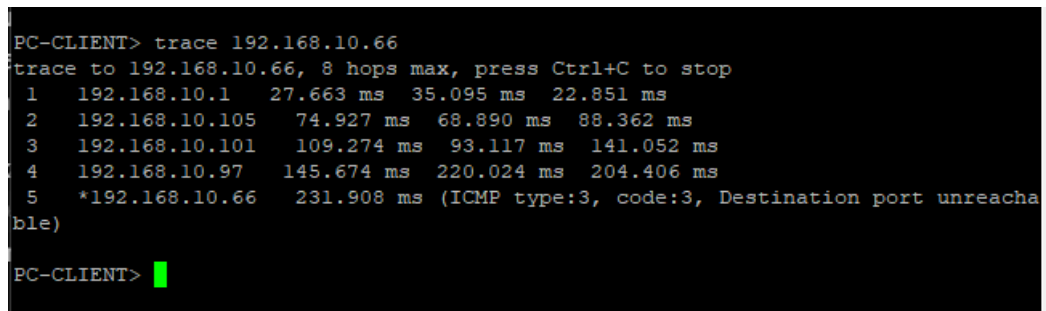
```
PC-CLIENT> ping 192.168.10.66

84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=1 ttl=60 time=159.528 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=2 ttl=60 time=166.472 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=3 ttl=60 time=169.946 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=4 ttl=60 time=216.235 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=5 ttl=60 time=191.801 ms
```

Hasil: Sukses (Reply). Seluruh paket ping berhasil diterima tanpa ada packet loss, membuktikan konektivitas end-to-end berjalan normal.

4.4.2 Hasil Traceroute Kondisi Normal

Traceroute dijalankan dari PC-CLIENT menuju SERVER untuk memverifikasi jalur yang digunakan:



```
PC-CLIENT> trace 192.168.10.66
Trace to 192.168.10.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1    27.663 ms  35.095 ms  22.851 ms
 2  192.168.10.105  74.927 ms  68.890 ms  88.362 ms
 3  192.168.10.101  109.274 ms  93.117 ms  141.052 ms
 4  192.168.10.97   145.674 ms  220.024 ms  204.406 ms
 5  *192.168.10.66  231.908 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

PC-CLIENT>
```

Analisis: Paket melewati Jalur Utama melalui hop 192.168.10.105 (R3) dan 192.168.10.101 (R2), sebelum tiba di R1-PUSAT dan kemudian berakhir di SERVER. Ini membuktikan OSPF memilih jalur FastEthernet karena cost yang lebih rendah.

4.4.3 Tabel Routing R1-PUSAT Kondisi Normal

Berikut adalah isi tabel routing pada R1-PUSAT yang memperlihatkan rute

menuju jaringan pusat menggunakan interface FastEthernet0/1 (jalur utama):

```
R1-PUSAT
R1-PUSAT#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
C       192.168.10.96/30 is directly connected, FastEthernet0/1
O       192.168.10.100/30
         [110/20] via 192.168.10.98, 00:14:52, FastEthernet0/1
O       192.168.10.104/30
         [110/30] via 192.168.10.98, 00:14:52, FastEthernet0/1
C       192.168.10.108/30 is directly connected, Serial0/0
O       192.168.10.112/30
         [110/94] via 192.168.10.98, 00:14:52, FastEthernet0/1
C       192.168.10.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0
O       192.168.10.0/26 [110/40] via 192.168.10.98, 00:14:55, FastEthernet0/1
R1-PUSAT#
```

4.5 Simulasi Gangguan 1: Link Failure (FastEthernet R2 Dimatikan)

Pada skenario gangguan pertama, interface FastEthernet0/0 pada router R2 dimatikan menggunakan perintah shutdown. Tindakan ini memutus koneksi antara R1-PUSAT dan R2, sehingga jalur utama (R1 => R2 => R3 => R5) tidak dapat digunakan.

4.5.1 Prosedur Pengujian Gangguan 1

```
R2# configure terminal
interface FastEthernet0/0
shutdown
end
```

Setelah interface dimatikan, OSPF mendeteksi kegagalan melalui mekanisme Dead Timer. Karena paket Hello dari R2 tidak lagi diterima oleh R1 melampaui Dead Interval (40 detik), R1 menandai adjacency dengan R2 sebagai DOWN dan segera menjalankan algoritma SPF ulang (re-convergence).

4.5.2 Hasil Traceroute Setelah Gangguan 1

Setelah proses re-convergence selesai, traceroute dari PC-CLIENT menunjukkan perubahan jalur:

```
PC-CLIENT - PuTTY
trace 192.168.10.66
trace to 192.168.10.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1    27.295 ms  31.465 ms  31.762 ms
 2  192.168.10.113 65.276 ms  51.067 ms  63.930 ms
 3  192.168.10.109 97.095 ms  95.632 ms  95.550 ms
 4  *192.168.10.66 191.312 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreacha
ble)

PC-CLIENT>
```

Analisis: Paket secara otomatis beralih ke jalur cadangan melalui 192.168.10.113 (R4) dan 192.168.10.109 (R1 via Serial), membuktikan mekanisme failover OSPF bekerja dengan baik.

4.5.3 Tabel Routing R1-PUSAT Setelah Gangguan 1

Tabel routing pada R1-PUSAT berubah setelah konvergensi; rute menuju LAN Cabang kini menggunakan interface Serial menuju IP 192.168.10.110 (R4):

```
R1-PUSAT
R1-PUSAT#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 7 subnets, 3 masks
C       192.168.10.96/30 is directly connected, FastEthernet0/1
O       192.168.10.100/30 [110/148] via 192.168.10.110, 00:00:12, Serial0/0
O       192.168.10.104/30 [110/138] via 192.168.10.110, 00:00:12, Serial0/0
C       192.168.10.108/30 is directly connected, Serial0/0
O       192.168.10.112/30 [110/128] via 192.168.10.110, 00:00:12, Serial0/0
C       192.168.10.64/27 is directly connected, FastEthernet0/0
O       192.168.10.0/26 [110/138] via 192.168.10.110, 00:00:16, Serial0/0

R1-PUSAT#
*Mar  1 01:42:53.411: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.101 on FastEther
net0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1-PUSAT#
```

4.6 Simulasi Gangguan 2: Router Failure (R2 Dimatikan Penuh)

Pada skenario gangguan kedua, router R2 dimatikan sepenuhnya (simulasi melalui perintah shutdown pada semua interface atau dengan menghentikan proses router di GNS3). Skenario ini mensimulasikan kegagalan perangkat fisik, bukan hanya kegagalan satu link.

```
R-2
R-2(config)#int fa0/0
R-2(config-if)#shutdown
R-2(config-if)#
*Mar 1 00:17:47.359: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.109 on FastEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
R-2(config-if)#e
*Mar 1 00:17:49.359: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to administratively down
*Mar 1 00:17:50.359: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to down
R-2(config-if)#exit
R-2(config)#int fa0/1
R-2(config-if)#shutdown
R-2(config-if)#
*Mar 1 00:18:23.143: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.105 on FastEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
R-2(config-if)#
*Mar 1 00:18:25.131: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
*Mar 1 00:18:26.131: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
R-2(config-if)#
```

Ketika R2 mati sepenuhnya, baik R1 maupun R3 akan kehilangan adjacency OSPF dengan R2 setelah Dead Timer habis. OSPF kembali menjalankan proses SPF dan menentukan bahwa satu-satunya jalur aktif adalah melalui R4 (Serial). Hasilnya identik dengan Gangguan 1, yaitu seluruh traffic dialihkan ke jalur backup melalui R4.

4.7 Simulasi Gangguan 3: Pengujian Konektivitas Kontinu saat Proses Failover

Pada skenario ketiga, dilakukan pengujian ketahanan konektivitas secara *real-time* menggunakan pengujian ping berkelanjutan (*continuous ping*) dari PC-CLIENT menuju SERVER tepat saat jalur utama diputus secara mendadak.

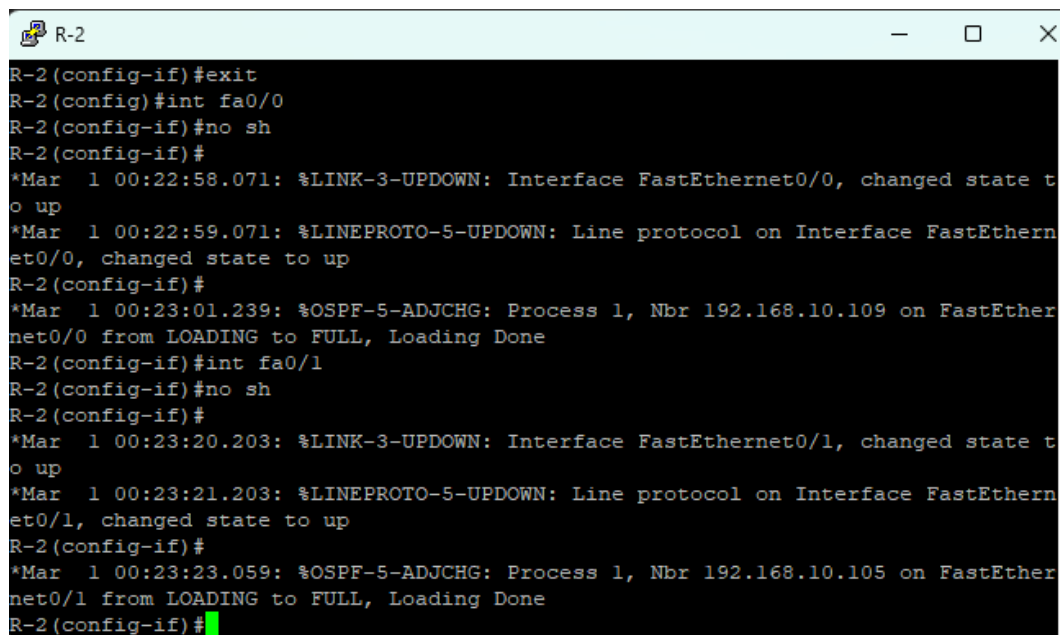
```
PC-CLIENT - PuTTY
PC-CLIENT> ping 192.168.10.66 -t

192.168.10.66 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=2 ttl=61 time=137.007 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=3 ttl=61 time=74.155 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=4 ttl=61 time=134.335 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=5 ttl=61 time=124.353 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=6 ttl=61 time=117.352 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=7 ttl=61 time=117.540 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=8 ttl=61 time=134.656 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=9 ttl=61 time=139.688 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=10 ttl=61 time=109.641 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=11 ttl=61 time=127.018 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=12 ttl=61 time=134.318 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=13 ttl=61 time=125.606 ms
84 bytes from 192.168.10.66 icmp_seq=14 ttl=61 time=141.032 ms
```

Hasil: Jaringan terbukti memiliki sifat *fault-tolerant*. Paket data sempat mengalami *Request Time Out* (RTO) beberapa detik selama rentang konvergensi OSPF, namun langsung kembali terhubung secara otomatis setelah rute dialihkan lewat jalur cadangan Serial.

4.8 Uji Pemulihan (Recovery)

Setelah gangguan disimulasikan, pengujian pemulihan dilakukan dengan mengaktifkan kembali interface yang dimatikan pada R2 menggunakan perintah `no shutdown`:



```
R-2 (config-if) #exit
R-2 (config) #int fa0/0
R-2 (config-if) #no sh
R-2 (config-if) #
*Mar 1 00:22:58.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:22:59.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R-2 (config-if) #
*Mar 1 00:23:01.239: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.109 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R-2 (config-if) #int fa0/1
R-2 (config-if) #no sh
R-2 (config-if) #
*Mar 1 00:23:20.203: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:23:21.203: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R-2 (config-if) #
*Mar 1 00:23:23.059: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.105 on FastEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R-2 (config-if) #
```

Proses yang terjadi setelah perintah `no shutdown` dijalankan:

1. Interface R2 kembali UP dan mulai mengirimkan OSPF Hello packet.
2. R1 dan R3 menerima Hello packet dari R2 dan membangun kembali adjacency OSPF.
3. Setelah adjacency FULL terbentuk, proses SPF dijalankan ulang (re-convergence).
4. Router R1 dan R5-CABANG kembali memilih jalur utama melalui R2-R3 karena cost lebih rendah (cost=4) dibanding jalur backup (cost=129).

```

PC-CLIENT - PuTTY
trace 192.168.10.66
trace to 192.168.10.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.10.1    56.374 ms  46.497 ms  34.630 ms
 2  192.168.10.105  95.780 ms  82.001 ms  118.368 ms
 3  192.168.10.101  148.093 ms 108.588 ms  115.068 ms
 4  192.168.10.97   172.095 ms 170.984 ms  192.538 ms
 5  *192.168.10.66  179.257 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
PC-CLIENT>

```

Hasil traceroute setelah recovery kembali menunjukkan jalur melalui 192.168.10.105 (R3) dan 192.168.10.101 (R2), membuktikan OSPF melakukan re-convergence dan mengembalikan traffic ke jalur utama secara otomatis.

4.9 Analisis Availability dan Waktu Konvergensi OSPF

4.9.1 Analisis Waktu Konvergensi

OSPF mendeteksi putusnya jalur utama melalui mekanisme Dead Timer. Setelah router tidak menerima paket Hello dari tetangganya selama Dead Interval (default 40 detik pada FastEthernet), link dinyatakan DOWN dan proses re-routing (failover) segera dimulai. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, proses failover terjadi secara otomatis dalam rentang beberapa detik setelah Dead Timer habis.

Tabel berikut merangkum parameter OSPF yang berperan dalam proses konvergensi:

Parameter OSPF	FastEthernet	Serial	Keterangan
Hello Interval	10 detik	10 detik	Interval pengiriman paket Hello antar router
Dead Interval	40 detik	40 detik	Batas waktu sebelum adjacency dinyatakan DOWN
OSPF Cost	1 / hop	64 / hop	Biaya per hop untuk kalkulasi SPF
Re-convergence Time	< 1 menit	< 1 menit	Estimasi waktu pengalihan jalur setelah gangguan

Tabel 4. 1 Tabel Analisis Waktu Konvergensi

4.9.2 Analisis Ketersediaan Layanan (Availability)

Jaringan yang diimplementasikan terbukti memiliki sifat fault-tolerant, di

mana kegagalan pada satu segmen fisik (link atau router) tidak memutus koneksi ujung-ke-ujung (end-to-end) antara PC-CLIENT di Kantor Cabang dengan SERVER di Kantor Pusat.

Downtime layanan hanya terjadi selama proses re-convergence OSPF berlangsung, yaitu sekitar waktu Dead Interval (40 detik default). Setelah konvergensi selesai, layanan web server kembali dapat diakses secara normal melalui jalur cadangan. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur jaringan redundan dengan OSPF secara signifikan meningkatkan ketersediaan layanan dibandingkan arsitektur jaringan dengan single link.

4.9.3 Ringkasan Hasil Pengujian

No	Skenario	Jalur Digunakan	Hasil	Status
1	Kondisi Normal (semua link UP)	R5 => R3 => R2 => R1 (Utama)	Ping sukses, traceroute via FastEthernet	BERHASIL
2	Gangguan 1: Link R2 Fa0/0 DOWN	R5 => R4 => R1 (Backup)	Failover otomatis ke jalur Serial, layanan tetap online	BERHASIL
3	Gangguan 2: Router R2 Dimatikan	R5 => R4 => R1 (Backup)	OSPF re-convergence, jalur beralih ke backup	BERHASIL
4	Gangguan 3: Akses Server via Backup	R5 => R4 => R1 (Backup)	Web server tetap dapat diakses via jalur backup	BERHASIL
5	Pemulihan (Recovery): R2 Aktif Kembali	R5 => R3 => R2 => R1 (Utama)	OSPF kembali ke jalur utama secara otomatis	BERHASIL

Tabel 4. 2 Tabel Ringkasan Hasil Pengujian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi jaringan perusahaan dengan redundansi routing menggunakan OSPF pada topologi yang dirancang berhasil memberikan jaminan High Availability. Jalur utama (via R2 dan R3) dan jalur cadangan (via R4) bekerja sebagaimana mestinya berdasarkan mekanisme OSPF cost.
2. Pengalamatan IP menggunakan metode VLSM pada blok 192.168.10.0/24 berhasil diterapkan secara efisien pada tujuh segmen jaringan, mengakomodasi kebutuhan host yang bervariasi mulai dari 50 host (LAN Cabang) hingga hanya 2 host (link point-to-point antar router).
3. Sistem failover dan recovery OSPF berjalan sepenuhnya otomatis tanpa memerlukan konfigurasi ulang manual oleh administrator. Ketika jalur utama mengalami gangguan, OSPF mendeteksi kegagalan melalui mekanisme Dead Timer dan secara otomatis mengarahkan traffic ke jalur cadangan melalui R4.
4. Layanan SERVER yang berlokasi di kantor pusat terbukti tetap dapat diakses oleh PC-CLIENT di kantor cabang meskipun jalur utama mengalami gangguan, membuktikan sifat fault-tolerant dari arsitektur jaringan yang dibangun.
5. Proses re-convergence OSPF terjadi dalam rentang waktu yang dapat diprediksi (bergantung pada nilai Dead Interval yang dikonfigurasi), sehingga downtime layanan dapat diminimalisir secara signifikan dibandingkan dengan jaringan tanpa redundansi.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Mengoptimalkan waktu konvergensi OSPF dengan mengurangi nilai Hello

Interval dan Dead Interval (misalnya menjadi 1 detik dan 3 detik) menggunakan fitur OSPF Fast Hello Packet, sehingga downtime dapat dikurangi dari puluhan detik menjadi hanya beberapa detik.

2. Mengimplementasikan BFD (Bidirectional Forwarding Detection) bersama OSPF untuk mendeteksi kegagalan link dalam milidetik, jauh lebih cepat dari mekanisme Dead Timer standar.
3. Menambahkan konfigurasi OSPF Authentication untuk meningkatkan keamanan routing dan mencegah injection rute palsu (route injection attack).
4. Menerapkan Quality of Service (QoS) untuk memprioritaskan traffic layanan kritis saat terjadi failover ke jalur Serial yang memiliki bandwidth lebih rendah.
5. Melengkapi simulasi dengan implementasi sistem monitoring berbasis SNMP atau Zabbix untuk memantau status jalur utama dan backup secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

Forouzan, B. A. (2013). *Data communications and networking* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer networks* (5th ed.). Pearson Education.

Cisco Systems. (2020). *OSPF design guide*. Cisco Press. Diakses dari <https://www.cisco.com>

Moy, J. (1998). *OSPF version 2* (RFC 2328). Internet Engineering Task Force (IETF).

GNS3 Technologies. (2024). *GNS3 documentation*. Diakses dari <https://docs.gns3.com>